
B O C O N H TH NG B M N NG M T T R I
NGHI N C U THU T TO N O C NG NH
S NG X C NH H NG I U KHI N T M PIN
NG D NG TRONG H TH NG PIN N NG L NG
M T T R I

QUY N 1 NGHI N C U PH NG PH P

N 1 (m h nh 1 tr c) Quy n 1/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph ng ph p hybrid: thi n v n nh v th theo gi DS1307, LDR tinh ch nh theo ng ng, gi v tr theo l ch khi m y m . Ph n c ng: ESP32 DevKit, m ch ng l c c u H b n TIP41C, motor g t n c tr c v t, LCD I2C 1602.

bift chítu quay/chítu nghi ng, sai s b m tr n tr c ^c ítú
khi n, m c chuy n ng kh ng c n thift v• n ng l ^ng thu n
sau khi t nh iEn n ng ph tr^.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

M c t i u t, n g q u t l • x y d n g p h n g n o v • x “ l ” c n g
n h s n g x c n h h n g q u a y c h o m h n h p i n m... t t r i b m
n n g m t t r c, b%o %o m c h u y n n g , n n h t r o n g i t u k i E n n h
s n g t h a y , i. C c m c t i u c t h g-m:

- T m hi u v tr bi u kifn c,,a M...t Tr i, ...c t nh c% m bifn quang v• nguy n l” b m n ng m t tr c.
- Thi ft kf c m b n LDR t i b n g€c pin, x c nh g€c g h ng ra ngo•i v• x y d ng quy t c so s nh tr i-ph%i, tr n-d i t o hai t n hi€u sai l€ch.
- X y d ng c c thu†t to n so s nh, t• l€, c€ lŽc/b /v ng chft v• thu†t to n lai thi n v n-c% m bifn.
- † xu t c ch m ph•ng, hi€u chu•n v• th“ nghiEm so s nh sai s g€c, s l n/qu>ng quay v• n ng l ^ng thu n v i t m pin c nh.

1.4. *fitting* v phđm vi nghi•n c, u

i t ^ng nghi n c u l• thu†t to n x“ l” t n hiEu c„a c m b n
quang tr~ ...t ~ b n g€c m...t pin x c nh chi†u sai lEch theo
hai ph ng. M h nh c kh trong ph m vi b o c o vžn l• tracker
m t tr c; c u h nh tham kh‰o g–m ESP32, m ch chia p o iEn
p t m pin, module th i gian th c DS1307 v• m t ng c g t
n c tr c v t c€ gi i h n h•nh tr nh. a i m t nh to n d kifn l•
khu v c M– H•o, H ng Y n (x p x 20,93Ỗ B c, 106,06Ỗ ng); tžA
ch nh th c c n ^c x c nh†n theo n i ...t m h nh. Th•nh
ph n sai lEch c„a tr c ch a ^c c kh i†u khi n ch ^c ghi
nh†n, kh ng gi‰ nh r’ng m h nh m t tr c c€ th i†u ch nh
–ng th i c‰ hai tr c.

Ph m vi tþp trung v•o m h nh c ng su t nh•, chuy n ng trong m...t ph<ng ng-T y v• x“ l” t n hiEu c% m bifn. B o c o kh ng thift kf hE th ng hša l i, b ngh ch l u ho...c MPPT; kh ng kh<ng nh m c t ng s% n l ^ng tr c khi o; kh ng m~ r ng sang c c u gi•n quy m nh• m y. Photodiode ^c tr nh b•y so s nh l a chŽn c% m bifn, kh ng m...c nh l• ph n t“ c„a m ch ch nh.

1.5. Kft qu[^] d_% ki_†n

Kft qu_% d ki_†n c_„a † t•i g–m:

- M t_% c s[~] l” thuyft v• c u tr c m h nh b m n ng m t tr c c€ th tri n khai.
- B thu†t to n v• ch ng tr nh i†u khi n c€ c c b c Žc/IŽc t n hi€u, hi€u chu•n, nh gi ch t l ^ng c_%m b i†n, gi i h n g€c v• i†u khi n c c u.
- Quy tr nh m ph•ng/th“ nghi€m v• b ch ti u so s nh sai s b m, ho t ng c_„a ng c v• n ng l ^ng thu n gi a c c chf .
- B o c o ph n t ch u i m, gi i h n v• h ng ho•n thi€n sau khi c€ d li€u o th c tf.

C c m c ti u n•y l• kft qu_% d ki_†n; mŽi tr s hi€u su t ho...c m c c_%i thi€n ch ^c kft lu†n tæ d li€u th c nghi€m c€ th ki m tra.

CH NG 2. C SŠ L< THUYET V T NG QUAN LINH KI N

2.1. Pin n•ng l_„...ng MŽt Tr•i

M - un quang i€n g–m nhitu tf b•o b n dŽn ghŠp n i tifp/song song t o i€n p v• dšng i€n ph h^p. Tf b•o th ng d a tr n tifp gi p b n dŽn p-n; khi photon c€ n ng l ^ng ph h^p ^c h p th , c c h t t_%i i€n ^c t o ra v• ph n t ch, h nh th•nh dšng i€n m t ch i†u. M - un th ng m i cšn c€ k nh b_%o v€, l p €ng g€i, m...t sau, khung v• h p n i; c u t o c th thay , i theo lo i m - un.

C c th ng s c b_%n tr n nh>n g–m c ng su t c c i P_{max}, i€n p h[~] m ch Voc, dšng ng n m ch I_{sc}, i€n p v• dšng t i i m c ng su t c c i V_{mp}, I_{mp}, c ng h€s nhi€t. Th ng s danh nh th ng c ng b theo i†u ki€n th“ chu•n STC; ngo•i th c tf, b c x , nhi€t tf b•o, ph, nh s ng, t_%i i€n v• che b€ng l•m c c gi tr thay , i. T ng b c x th ng l•m dšng quang i€n t ng; nhi€t tf b•o t ng th ng l•m i€n p v• c ng su t c c i suy gi_%m.

G€c gi a tia tr c tifp v• ph p tuyf n m...t pin %nh h ~ng th•nh ph n b c x tr c tifp thu ^c; tracker ch thay , i h ng h nh hŽc, kh ng lo i b• %nh h ~ng c_„a m y hay nhi€t . Khi so s nh chf c nh v• b m n ng c n o –ng th i U v• l, t nh $P = U \cdot I$

r–i t ch ph n theo th i gian; iEn p n l¢ kh ng i diEn cho n ng l ^ng [1].

2.2. C^m bi±n quang tr• (LDR)

Quang tr~ (Light Dependent Resistor - LDR) l• linh kiEn quang dñn: dñn iEn c„a v±t liEu b n dñn thay ,i theo l ^ng nh s ng chifu t i. Trong i±u kiEn s ng h n, iEn tr~ LDR th ng gi% m; khi nh s ng yfu ho...c t i, iEn tr~ t ng. ...c tuyfn iEn tr~- rŽi kh ng tuyfn t nh v• ph thu c lo i linh kiEn, ph, nh s ng, nhiEt , th i gian p ng v• sai s gi a c c mžu.

a t n hiEu LDR v•o vi i±u khi n, th ng m c linh kiEn v i m t iEn tr~ c nh th•nh c u ph n p r–i Žc iEn p t i i m gi a b'ng ADC. ADC c€ th t ng ho...c gi% m khi chifu s ng t y v tr LDR trong c u ph n p, v v±y c n xem s – m ch v• ki m tra th c tf. LDR c€ gi th•nh th p, m ch n gi% n nh ng l...p l i v• t c p ng th ng th p h n photodiode; c n che b i/•m v• hiEu chu•n nfu d ng so s nh nh l ^ng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l• linh kiEn b n dñn c€ v ng tifp gi p p-n ho...c PIN nh y v i nh s ng. Photon ^c h p th t o c...p iEn t“-l™ tr ng v• sinh dñng quang. Photodiode c€ th l•m viEc ~ chf quang iEn p (kh ng ph n c c ngo•i) ho...c quang dñn (th ng ph n c c ng ^c); chf v• m ch o ^c chŽn theo y u c u vt t c , nhi•u v• tuyfn t nh.

Dñng quang th ng nh• n n m ch o hay d ng b khufch i chuy n dñng- iEn p (TIA), iEn tr~ h–i tifp v• t b , n nh. Photodiode th ng p ng nhanh, c€ t nh l...p t t v• ph h^p o bifu thi n nh s ng; h n chf l• m ch ph c t ph n, c n c n ch nh, che s ng ngo•i ” mu n v• chŽn d%i ph, ph h^p. Trong c u h nh t t•i, photodiode ^c gi i thiEu nh ph ng n c% m bifu thay thf, kh ng m...c nh l p chung v i LDR.

2.4. B‘ i u khi’n ESP32 DevKit v c“c khfi ph€ tr...

B i±u khi n trung t m l• module ESP32 DevKit. Bo c€ hai nhEm ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) v• ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nhEm ADC2 ch xung t khi b±t WiFi, cñn t t•i kh ng d ng WiFi n n c% s u k nh o t ng t t u d ng ^c. Trong thift kf > v£, b n k nh LDR a v•o GPIO25/26/27/14,

bifn tr~ h-i tifp géc v•o GPIO36 v• iEn p t m pin (qua c u chia) v•o GPIO39; ADC c„a ESP32 ch o iEn p 0 3,3 V n n kh ng o dšng iEn trong phi n b% n n•y.

Th i gian th c d ng module DS1307 (lC a ch 0x68, c€ pin nu i) c p ng•y v• gi cho kh i thi n v n; hi n th d ng m•n h nh LCD 1602 k¥m m ch chuy n lC PCF8574 (a ch 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v i DS1307. Ngu–n 12 V qua diode ch ng ng ^c c c 1N4007, h p LM2596 c p 3,3 V cho ESP32 v• nh nh 7805 ri ng c p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. ‘ng c” g†t n„•c – t– v m†ch ‘ng l% c c–u H bfn TIP41C

C c u ch p h•nh l• ng c g t n c k nh t 12 V k¥m h p gi% m t c tr c v t b nh v t. !u i m quyft nh l• c...p tr c v t t h>m: khi ng t lEnh ho...c m t iEn, tr c kh ng b kŠo quay ng ^c n n t m pin t gi v tr d i gi€ v• trŽng l ^ng b% n th n m• kh ng c n nu i iEn gi ; m -men c„a motor „ cho t m pin 100 W n...ng kho%ng 4 kg ~ gi€ vœa ph%i, gi th•nh th p v• sšn c€.

M ch ng l c %o chi†u d ng c u H ghŠp tœ b n transistor c ng su t TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, v• TO-220), m™i ch n baz n i qua iEn tr~ 10 k v• c€ diode b%o vE tr%o xung ng ^c v† ngu–n 12 V v• mass. Hai t n hiEu i†u khi n dkxuo i/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly gi a mass 3,3 V v• mass 12 V: ch n lEnh ESP32 m c th p l•m s ng LED opto v• kŠo t n hiEu xu ng mass 12 V; theo nguy n l” c u H, dkxuo i = 0 cho c...p chŠo tr i džn, dknguoc = 0 cho c...p chŠo ph%i džn, c% hai b’ng 1 th c u H khœa v• motor t gi .

2.6. V~ tr™ MŽt Tr•i v gšc theo ng y, gi•

2.6.1. H> t a ‘ v c“c gšc Žc tr„ng

V tr M...t Tr i th ng ^c m t% b’ng géc cao ” (t nh tœ ng ch n tr i l n thi n nh) v• géc ph ng v © (o tœ h ng B c th†t theo chi†u kim –ng h–). Géc thi n nh az = 90Ÿ « ”. Géc ph ng v v• géc cao l• u v•o x c nh h ng ph p tuyfn c„a t m pin; khi c•i ...t ph%i th ng nh t quy c d u gi a ph n m†m v• chi†u quay th c tf c„a c c u.

2.6.2. ænh h„•ng c•a ng y trong n•m v gi• trong ng y

M t x p x th ng d ng cho géc lEch M...t Tr i l• – - 23,45Ÿ j sin[360Ÿ j (284 + n) / 365], trong € n l• th t ng•y trong n m.

$\cos \alpha = \cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma \cos \varphi$. Các biểu thức này
 được sử dụng để tính toán các góc và khoảng cách trong không gian 3D.
 Các tham số được xác định như sau:

Gi d n d ng kh ng ho•n to•n tr ng v i gi M...t Tr i. Ch ng
tr nh c n hiEu ch nh m i gi , kinh a i m v• ph ng tr nh
th i gian; -ng h- RTC ph% i ^c ...t ng. Sai lEch th i gian,
nh±p nh m v- /kinh ho...c x c nh sai h ng B c th±t tu l•m
xu t hiEn sai s g€c d thu±t to n t nh to n ng.

2.6.3. Gšč Žt c•a tracker m 't tr€c

V i tr c quay n' m ngang theo h ã ng B c - Nam, t m pin c€
th quay trong m...t ph<ng ã ng-T y. G€c ...t l" t ã ng ã c suy ra
tæ h nh chifu vect h ã ng M...t Tr i l n m...t ph<ng vu ã ng g€c v i
tr c quay. Nfu © o tæ B c v • " l • g€c cao, m t c ch vi ft theo quy
c R d ã ng khi ph p tuyfn nghi ã ng v t ph a ã ng l • R* =
atan2(cos " i sin ©, sin "). C n , i d u ho...c c ã ng offset nfu chit u
d ã ng c„a c c u kh c quy c n • y. Tr c ã n kh ã ng b ã c
th • nh ph n B c-Nam c„a h ã ng M...t Tr i.

Trong t t i n y, g c thi n v n c d ng l m tham
chifu/ ng d phng; sai lch c,, a c...p c m bfn LDR c th hi Eu
ch nh g c khi t n hi Eu ,, tin c y. G c ...t cu i c ng lu n ph i gi i
h n trong h nh tr nh c kh .

2.7. C“c mža trong n•m v quỖ Ƨo bi' u ki±n

Tr c quay c,,a Tr i t nghi ng so v i m...t ph<ng qu- o, v
v†y x ch v̄ M...t Tr i thay ,i trong n m. ± B c b n c u, v•o
kho%ng th ng 6 M...t Tr i l n cao v• th i gian ban ng•y d•i h n;
v•o kho%ng th ng 12 M...t Tr i th p h n v• ng•y ng n h n. Quanh
hai i m ph n th ng 3 v• th ng 9, d•i ng•y v• m g n b'ng
nhau. y l• b i f n thi n thi n v n, kh ng ph%is thay ,i t ng t
ng v•o ng•y u m a kh t ^ng.

Do qu- o thay ,i theo m a, gi M...t Tr i mŽc/l...n v•
ph ng v mŽc/l...n c²ng thay ,i. C ng m t t m pin ...t c nh c€
th ph h^p h n v•o m t s m a; l^i ch c„a b m n ng kh ng
gi ng nhau quanh n m. ± c c v⁻ mi t n B c Vi t Nam, v•o m a
h¥ M...t Tr i gi a tr a c€ th ~ r t cao v• lEch v t ph a B c; m a
ng ng i th p h n v• ch„ yfu ~ ph a Nam. M t tracker m t
tr c ch quay trong m t m...t ph ng n n c s n sai lEch theo ph ng

vu ng géc v i tr c; tracker hai tr c kh c ph c t t h n v t h nh hŽc nh ng t ng ph c t p v• n ng l ^ng truy t n ng.

V v t y, thift k f c n xem xŠt c% m a, géc nghi ng ban u, bēng che v• th i tift a ph ng. Kh ng n n suy ra m c t ng s% n l ^ng c% n m tē m t ng•y n ng ho...c m t l n o; c n so s nh trong c c kho%ng th i gian „ d•i v• ghi nh t n i t u kiēn o [3, 4].

Giai o t n thi•n v•n • B c b“n c–u	X ch v i M Žt Tr•i (x p x)	Žc i' m „•ng i bi' u ki t n
Xu n: i m ph n th ng 3 f n ch th ng 6	$0\ddot{Y}^3 + 23,44\ddot{Y}$	cao M...t Tr i gi a tr a t ng; ng•y d•i d n.
H : ch th ng 6 f n i m ph n th ng 9	$+23,44\ddot{Y}^3 0\ddot{Y}$	M...t Tr i i cao; ng•y d•i r–i gi% m d n.
Thu: i m ph n th ng 9 f n ch th ng 12	$0\ddot{Y}^3 \ll 23,44\ddot{Y}$	Qu– o h th p; ng•y ng n d n.
ng: ch th ng 12 f n i m ph n th ng 3	$\ll 23,44\ddot{Y}^3 0\ddot{Y}$	M...t Tr i i th p; ng•y ng n r–i d•i d n.

M c ng•y ph n v• ch thay ,i nh' theo tēng n m; m a kh t ^ng t i tēng a ph ng c²ng kh ng ho•n to•n tr ng v i m a thi n v n. B%ng tr n m t% xu h ng qu– o, kh ng thay cho s liēu th i tift t i v tr th“ nghiēm.

2.8. Ba ph„”ng ph“p b“m n ng xem x t trong t i

2.8.1. V ng h• theo th•i gian (thu t to“n thi•n v•n)

Nhēm n•y t nh v tr M...t Tr i tē v tr a l”, ng•y v• gi Žc tē module th i gian th c DS1307, kh ng c n c% m bifn nh s ng. Géc khai thi n (x ch v) t nh theo ng•y trong n m:

$$\neg = 23,45\ddot{\mu} \sin[360\ddot{\mu}(284 + n)/365]$$

Géc gi t nh tē gi M...t Tr i t (gi):

$$H = 15\ddot{\mu} (t \ll 12)$$

Géc cao M...t Tr i ” suy ra tē v n i l p ...t °:

$$\sin \text{''} = \sin \text{°} \mu \sin \neg + \cos \text{°} \mu \cos \neg \mu \cos H$$

Géc ph ng v © t nh t i f p tē ”, $\neg$ v• °. B i f t (”, ©) l• ,i ^c ra géc ...t c„a t m pin cho tēng tr c.

- $\dot{I}_u$ i m: ,n nh, kh ng ph thu c th i tift, kh ng dao ng quanh v tr c n b'ng.
- Nh $\hat{c}$ i m: ph%_i c•i ng tŽa v• gi ; kh ng t s“a $\hat{c}$ sai s do l p ...t lEch ho...c kh p c kh r .

2.8.2. Vŕng kTMn dŕng c[^]m biŕn quang tr• (LDR)

B n LDR ...t ~ b n gEc t m pin, mTMi c%_m bifn g nghi ng ra ngo•i t m m t gEc $\mathbb{I}_s = 30$ nh nhau, kh ng d ng v ch ng n. Khi n ng th<ng gEc, b n k nh nhŕn s ng g n b'ng nhau; khi n ng xi n, c...p c%_m bifn ph a b n n ng nhŕn m nh h n h<n. GŽi gi tr Žc $\hat{c}$ c„a b n k nh l• tr i, ph%_i, tr n, d i, sai lEch iŕu khi n t nh r t n gi%_n:

$$e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr i}) \ll \text{ADC}(\text{LDR_ph\%i}); e2 = \text{ADC}(\text{LDR_tr n}) \ll \text{ADC}(\text{LDR_d i})$$

- Nfu $|e1| > \text{ng}$ ng: quay ng c tr c 1 theo d u e1; nfu $|e2| > \text{ng}$ ng: quay ng c tr c 2 theo d u e2.
- Ng $\hat{c}$ l i th dng v ng chft (dead-band) ch ng dao ng quanh v tr c n b'ng.
- $\dot{I}_u$ i m: n gi%_n, r¢, ph%_n ng theo iŕu kiEn s ng th c tf, t s“a sai s l p ...t.
- Nh $\hat{c}$ i m: nh y v i m y v• bEng r m tho ng qua, d• dao ng nfu ng ng chŽn qu nh•, bu,i s ng s m t n hiEu yfu n n b m chŕm.

2.8.3. Ph„”ng ph“p hybrid (kŕt h...p), ph„”ng “n l%_{aa} ch n

- D ng thi n v n nh v th : u bu,i s ng v• mTMi chu k• 30 ph t, t nh (”, ©) tæ DS1307 r-i a nhanh t m pin v† g n v tr M...t Tr i.
- D ng LDR tinh ch nh: gi a hai l n nh v th , so s nh e1 (v• e2) v i ng ng kh“ ph n sai lEch cŕn l i, k c%_o sai s l p ...t.
- Khi tr i nh iŕu m y (t,ng s ng S nh• h n ng ng S_min): gi nguy n v tr theo l ch thi n v n, tr nh dao ng v ch do m y che tho ng qua.

Ph ng ph p hybrid l y $\hat{c}$ u i m c„a c%_o hai nhEm: b m nhanh v• ,n nh nh vŕng h~, t s“a sai s nh vŕng k n, v• kh ng s n lEnh khi th i tift x u. V v†y † t•i chŽn nhEm 3 cho c%_o hai m h nh m t tr c v• hai tr c.

2.9. X§ l t^mn hi>u v ti•u ch^m “nh gi”

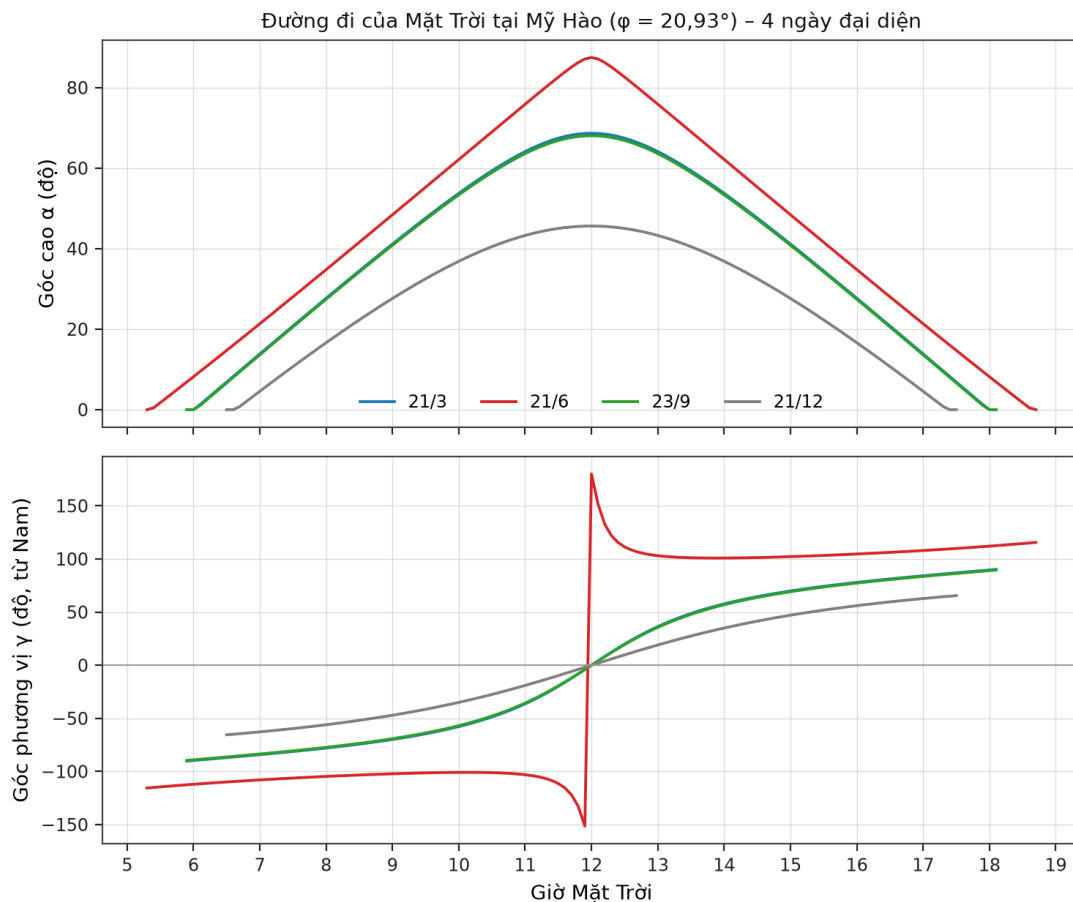
C€ th l y nhiƣu mƣu ADC trong m^mi chu k., d ng trung v lo i i m t b i f n r–i l ƣc th ng th p ho...c trung b nh tr ^t m². B sai kh c l ^i gi a b n k nh LDR tr c khi t, ng h^p sai l ƣch tr i-ph% i v• tr n-d i; s“ d ng v ng chft tr nh ng c ch y do nhi•u nh•; d ng ng ng b†t/t t kh c nhau tr nh chuy n chf li n t c. Th i gian l y mƣu, h ƣ s l ƣc v• v ng chft c n hi ƣu ch nh b’ng d li ƣu o.

nh gi h ƣ th ng n n t ch ch nh x c g ƣc v• n ng l ^ng: sai s g ƣc c€ th t nh RMSE so v i g ƣc tham ch i f u; n ng l ^ng PV ^c t nh t ƣ t ch ph n U ; l theo th i gian; n ng l ^ng thu n b’ng n ng l ^ng PV thu ^c tr ƣ n ng l ^ng c c u v• b i ƣu khi n. C n so s nh trong c ng kho%ng th i gian v i t m pin c nh t ng ng, kh ng kft lu†n hi ƣu qu% ch t ƣc ng su t t c th i.

CH NG 3. K ƣT QU ƣ NGHI N C U PH NG PH P HYBRID B”NG M Ƣ PH^a NG

3.1. „•ng i c•a M ƣt Tr•i t†i ~a i’m l p ƣt

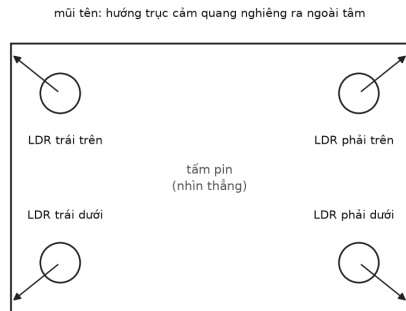
Tr c khi ch ƣn ph ng ph p, v tr M...t Tr i ^c t nh theo ng c c c ng th c thi n v n c„a m c 2.8.1 cho b n ng•y i di ƣn t i M–H•o, H ng Y n ($v^- \circ = 20,93 \checkmark B \ c$). Kft qu% v ƣ th•nh – th nh n tr c quan qu– o v• cao M...t Tr i trong ng•y:



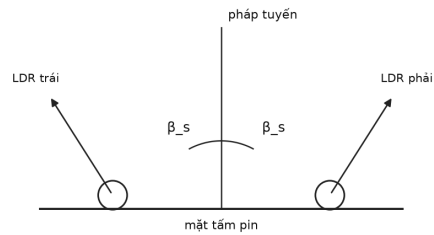
Hình 1. Góc cao và góc phương vị Mặt Trời trong bốn ngày đại diện ở Mỹ Hào

– th cho th y ba ...c i m quyft nh thift kf: gi a tr a h ch M...t Tr i l ng n thi n nh (" - 88Ỗ) cšn ng ch ch t 46Ỗ, n n géc nghi ng thay , i r t nhit u theo m a; bu, i s ng v• chit u géc ph ng v , i nhanh (kho%ng 15Ỗ mTMi gi), n n tr c quay ng T y ph% i ch nh li n t c trong ng•y; to•n b qu– o i x ng qua gi tr a n n l ch thi n v n r t d• t nh v• , n nh.

3.2. Ma tr!n bfn LDR nh«n h,,•ng n ng nh,, th# n o



Bốn LDR ở bốn góc, chỉ gá nghiêng quang trở, không dùng vách ngăn



Mặt cắt: trục cảm quang mỗi LDR nghiêng góc β_s so với pháp tuyến

Hình 2. Bốn LDR gá nghiêng β_s bên góc tấm pin, khi đo độ v ch
ng n

Khi n ng chifu th<ng géc t m pin, b n c% m bifn nghi ng nhén s ng g n nh nhau n n e1 v• e2 x p x 0: t m pin ang ng h ng. Khi n ng xi n sang m t b n, c...p c% m bifn pha b n n ng nhén m nh h n c...p i dién n n e1 kh c 0, v• d u c„a e1 ch ng pha c n quay t i. B% ng d i l• v d s Ĵc ^c khi M...t Tr i léch kh•i ph p tuyén t m pin c c géc kh c nhau (gi tr ADC 12 bit):

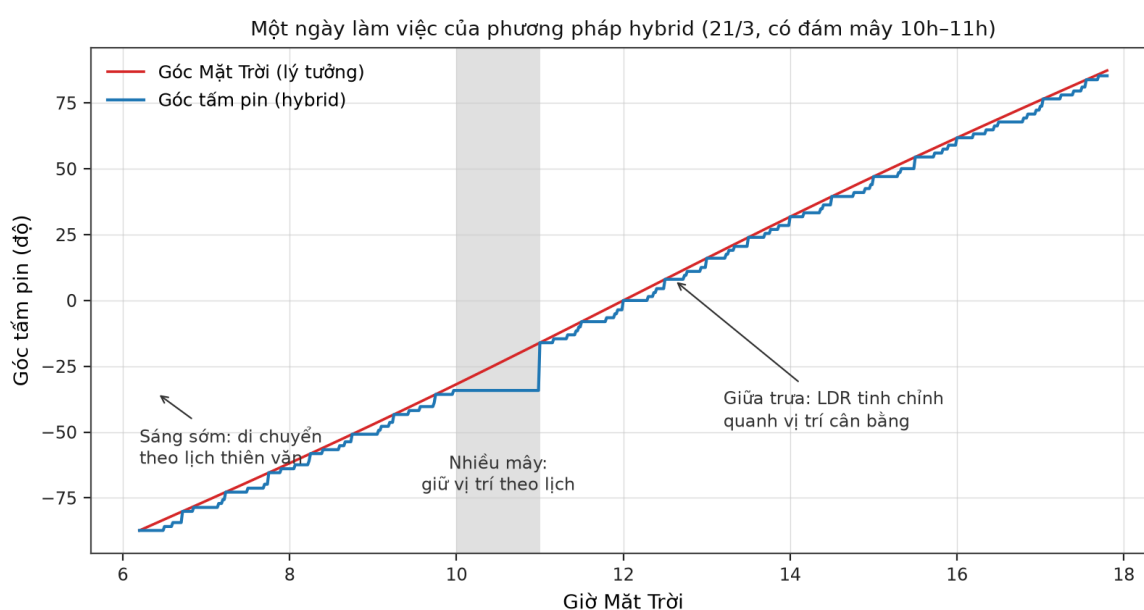
B% ng 1. V d tr c quan: gi tr Ĵc b n k nh v• lénh quay t ng ng

Géc l>ch Mét Tr•i tém pin	ADC LDR tr“i	ADC LDR ph^i	e1 = tr“i - ph^i	L>nh quay
« 20° (léch ng)	3100	2074	+1026	Quay sang tr i (vét ng)
« 10°	2968	2447	+521	Quay sang tr i (vét ng)
« 5°	2869	2607	+262	Quay sang tr i (vét ng)
0° (ng h ng)	2748	2748	0	Déng (trong v ng chét)
+ 5°	2607	2869	« 262	Quay sang ph% i (vét T y)
+ 10°	2447	2969	« 521	Quay sang ph% i (vét T y)
+ 20° (léch T y)	2074	3100	« 1026	Quay sang ph% i (vét T y)

Nhân bản công lý thay ngay cách chọn ngày: lịch khoảng 4% cho các 200 m của ADC, „t ch kh•i nhi•u; trong v ng chft |e1| d i ng ng th motor ng y n, tr nh s n lEnh. Tr c nghi ng d ng c...p k nh tr n d i v i c ng m t c ch t nh.

3.3. M‘t ng y l m vi>c c•a ph„”ng ph“p hybrid

Ch ng tr nh m ph•ng cho ch y c% ng•y 21/3 v i m t m m y che tœ 10h f n 11h, so s nh ba lu†t i†u khi n: ch d ng thi n v n (všng h~), ch d ng LDR (všng k n) v• hybrid. – th d i y l• géc t m pin theo th i gian c„a lu†t hybrid so v i géc M...t Tr i l” t ~ng:



H nh 3. G c t m pin theo th i gian trong ng y 21/3 c a ph ng ph p hybrid

ng bực thang b m s t ng l” t ~ng: s ng s m t m pin ^c a nhanh v† ph a ng theo l ch thi n v n, trong ng•y LDR tinh ch nh tœng b†c nh•, cšn ng kho%ng m y m 10h 11h th t m pin ng y n gi v tr theo l ch thay v dao ng theo m y. B%ng so s nh ba lu†t trong c ng i†u kiEn:

B%ng 2. So s nh ba lu†t i†u khi n trong ng•y 21/3 c€ m y m

Loại tải u khi 'n	Sai số trung bình	Sai số lớn nhất	Số lần chạy motor
Chỉ thị n vận (vận hàng, 30 phút/ lần)	4,3%	19,4%	22 lần
Chỉ LD R (v ận hàng, 2 phút/ lần)	6,3%	82,3%	118 lần
Hybrid (chỉ thị n vận th + L DR tính ch nh)	2,9%	17,9%	83 lần

Vận hành thu nhập yếu kém nhất về độ bền, độ ổn định và độ an toàn; vận hành máy motor nhất là vận hành hàng thu nhập, vận hành hàng sai số tính bằng giá hai lần cộng nhớt; hybrid nhất sai số nhất mà số lần chạy motor vận hành phải nhỏ hơn, vận hành chất lượng triền khai.

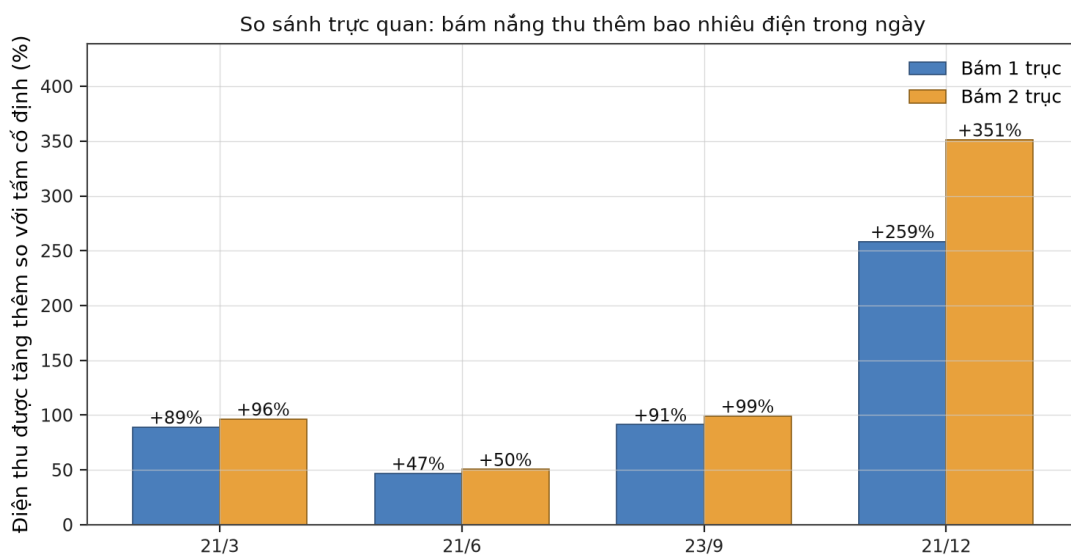
3.4. Tham khảo, công suất, năng suất, hiệu suất

Chỉ số hiệu suất là một chỉ số để đánh giá hiệu suất theo đúng tham khảo: không tính toán năng suất trong thời gian và kết

qu% m ph•ng c„a t t•i ...t c nh nhau i chifu; to•n b s£ ki m ch ng l i b'ng o c khi c€ thift b .

C c t,ng quan v† h€ b m n ng c ng b m c t ng s% n l ^ng kho%ng 20 45% so v i gi•n c nh t y v v• ki u b m, trong € b m hai tr c cao h n m t tr c [11]. Kft qu% m ph•ng c„a t t•i ~ b%ng v• bi u – d i y n'm trong kho%ng € v• ch d ng l•m tham kh%o nh h ng thift kf.

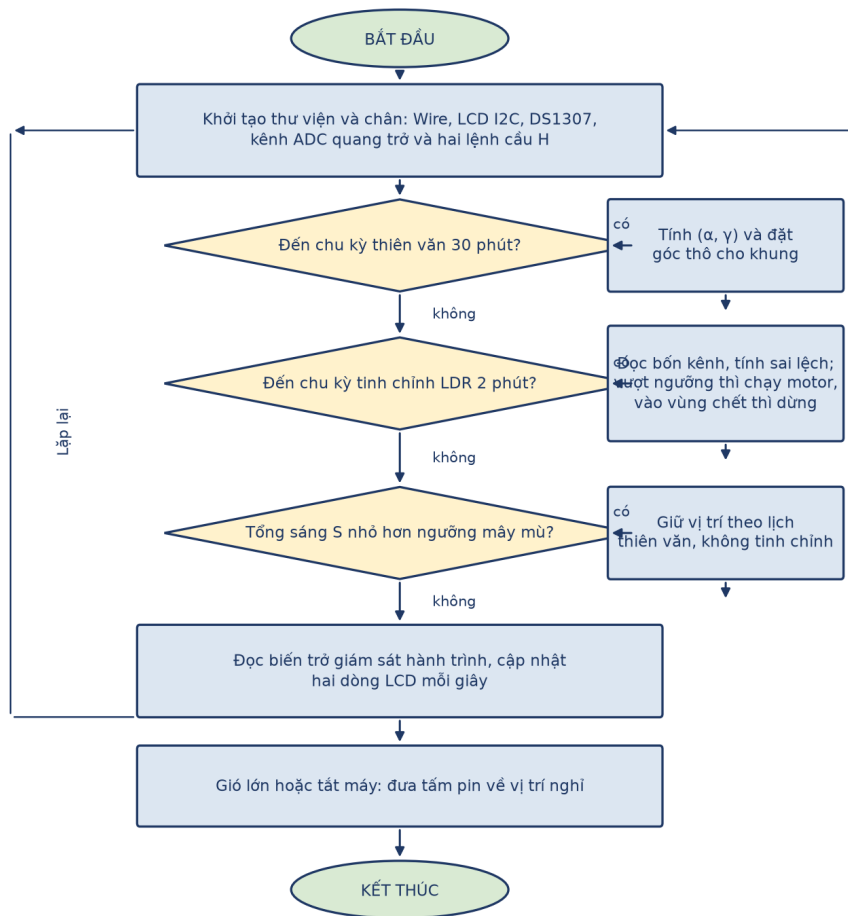
M ph•ng t ch ph n l ^ng n ng tr c x r i vu ng g€c l n t m pin trong c% ng•y cho ba c u h nh: t m c nh nghi ng 21Ỗ h ng Nam, t m b m m t tr c ng T y v• t m b m hai tr c, t u d ng lu†t hybrid:



H nh 4. Ph n tr m i n thu th m so v i t m c nh trong b n ng y i di n (m ph ng tham kh o, s ki m ch ng)

Žc tr c t†p tr n – th : b m m t tr c thu th m kho%ng 47% ng•y h ch v• t i 259% ng•y ng ch so v i t m c nh; b m hai tr c nh nh h n m t tr c kh ng ng k v• o m a h¥ nh ng g p r i th m v• o ng•y ng ch (351%). V i m h nh m t tr c c„a – n 1, ph n t ng 47 259% > „, ch ng minh hi€u qu% c„a thu†t to n; m h nh hai tr c c„a – n 2 ph t huy r, nh t v• o m a ng.

3.5. L„u - thu†t to“n t ng qu“t



Hình 5. Lưu thuật ngữ thuật toán trình hybrid cho mô hình mét trời

Lưu – thể hiện ba nhánh của phương pháp hybrid: nhánh thiên văn 30 phút, nhánh LDR chỉnh 2 phút, nhánh tinh chỉnh khi cần, nhánh giữ vị trí theo lịch khi tổng sáng S nhỏ hơn ngưỡng $S_{\min}$. Các lưu – chỉ tiết tăng khi (đọc ADC, tính thiên văn, nếu khi motor, hiển thị LCD, đọc biến trở) trình bày quy trình lập trình, chương 3.

3.6. Phân bố nội dung các quy trình

Quy trình của – trình bày tổng thể phần cứng: bảng sheet mạch nguyên lý EasyEDA, mạch logic của Hb TIP41C, khung cơ khí lắp đặt và quy trình lắp ráp, hiệu chuẩn, đo đạc trình bày bench.

Quy n l p tr nh tr nh b y m i tr ng Arduino IDE, c c h m x “l” quang tr , c u H, DS1307, LCD v b i n tr h i t i f p, l u – thu t to n t æ ng ph n c ng ch ng tr nh tham kh o ~ ph l c.

C c tham s th ng nh t gi a ba quy n (ng ng ph t l ã nh, v ng ch f t, chu k thi n v n v • chu k tinh ch nh) ^ c ghi ~ m c 2.8 quy n ch f t o v • m c 2.12 quy n l p tr nh ti ã n i ch i f u khi l m m ch v v i f t code.

CH NG 4. KET QU C NG VI C T C V MA TR N T NH TO N

4.1. C c c ng vi c ho n th nh trong tu n 5/10 10/10/2026

- Ho n th nh l a ch n ph ng ph p i f u khi n hybrid: thi n v n nh v th theo gi DS1307, LDR tinh ch nh theo ng ng v v ng ch f t, gi v tr theo l ch khi m y m .
- Ho n th nh b ng tra g c ...t t m pin theo gi ph c v c i ...t thi n v n tr n ESP32: v d ng y 21/3 t i M– H o, 8h kh ung quay +62 v t ph a ng, 10h +32, 12h 0, 14h «32, 16h «62 (quy c d ng v t ph a ng; s l y t æ kh i t nh to n, s ã ki m ch ng b ng o c).

4.2. C c c ng vi c ti p theo (tu n 5/10 10/10/2026 v tu n k t)

- H TM tr ^ b n ch f t o: l p m ch ž c quang tr v m ch ng l c c u H, ch y th “ ng c tr c v t tr n bench c s li ã u o.
- Ch f t o m ch i f u khi n ESP32 ž c gi DS1307 v i ã n p quang tr , ph c v o c ki m ch ng c c k f t qu ch ng 3.
- o ki m ch ng b ng tra gi g c ...t v c c bi u – m ph ng khi c ã thi f t b ; c c s li ã u hi ã n t i gi nguy n d ng tham kh o.
- V ã l i b n v ã c kh t m pin 100 W v b, sung v o quy n ch f t o.

T I L I U THAM KH O

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, ‘Solar position algorithm for solar radiation applications,’ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, •Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,' NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., •A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,' Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., •Review on sun tracking technology in solar PV system,' Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., •Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,' Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., •Technologies of solar tracking systems: A review,' IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m ch k¥m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, •pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,' Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

[11] H. Mousazadeh, A. Keyhani, A. Javadi, H. Mobli, K. Abrinia, A. Sharifi, 'A review of principle and solar-tracking methods for increasing PV systems efficiency', Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(8), 2009.